

Universidad Nacional Autónoma de
México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en computación

Materia: Química

Nombre: Silverio Martínez Andrés

No. de cuenta: 319254725

Segunda serie correspondiente al
primer parcial

Profesor(a): Silva Bermúdez
Phaedra Suriel

Serie 3**Enlaces, fuerzas intermoleculares en moléculas diatómicas**

1.- Acomode en orden creciente de carácter iónico porcentual los enlaces siguientes:

Li—O, Cl—Te, Sb—N, As—Cs, C—P, Si—B, K—S

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

$$1 - \% C. i = 100 (1 - e^{-\frac{1}{4} \cdot (\Delta EN)^2})$$

Entonces:

$$LiO = 100 (1 - e^{-\frac{1}{2} (2.46)^2}) = 70.7\%$$

$$\Delta EN = 0.98 - 3.44 = 2.46$$

Electronegatividad

$$Li \rightarrow 0.98$$

$$O \rightarrow 3.44$$

$$Cl \rightarrow 3.16$$

$$Te \rightarrow 2.1$$

$$Sb \rightarrow 2.05$$

$$N \rightarrow 3.04$$

$$As \rightarrow 2.18$$

$$Cs \rightarrow 0.79$$

$$C \rightarrow 2.55$$

$$P \rightarrow 2.19$$

$$Si \rightarrow 1.9$$

$$B \rightarrow 2.04$$

$$K \rightarrow 0.82$$

$$S \rightarrow 2.58$$

$$ClTe = 100 (1 - e^{-\frac{1}{2} (1.06)^2}) = 41.1\%$$

$$\Delta EN = 3.16 - 2.1 = 1.06$$

$$SbN = 100 (1 - e^{-\frac{1}{2} (0.99)^2}) = 39.04\%$$

$$\Delta EN = 2.05 - 3.04 =$$

$$AsCs = 100 (1 - e^{-\frac{1}{2} (1.39)^2}) = 50\%$$

$$\Delta EN = 2.18 - 0.79 = 1.39$$

$$CP = 100 (1 - e^{-\frac{1}{2} (0.36)^2}) = 16.47\%$$

$$\Delta EN = 2.55 - 2.19 = 0.36$$

$$SiB = 100 (1 - e^{-\frac{1}{2} (0.14)^2}) = 6.76\%$$

$$\Delta EN = 1.9 - 2.04 = 0.14$$

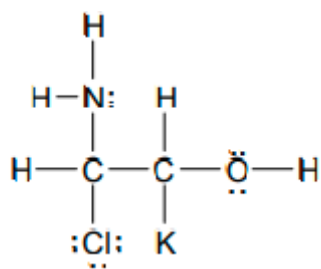
$$KS = 100 (1 - e^{-\frac{1}{2} (1.76)^2}) = 58.5\%$$

$$\Delta EN = 0.82 - 2.58 = 1.76$$

Sacando los valores del caracter iónico queda más que claro que:

Si B, CP, ClTe, SbN, AsCs, KS, LiO

2.- Determine, para la molécula hipotética siguiente:



Los tipos de enlace que presenta la molécula, con base en la diferencia de electronegatividad

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

2.-

Los enlaces polares se conforman entre átomos con diferente electronegatividad, por lo que:

C-H
C-N
C-Cl
C-O
N-H
O-H

} Son enlaces polares

Los enlaces iónicos se producen debido a una transferencia de electrones, entonces:

C-K Es enlace iónico

Los enlaces puros se dan cuando la diferencia de electronegatividades es 0, por lo que:

C-C Es enlace puro

3.- Con base en la diferencia de electronegatividad, indique qué tipo de enlace espera que presenten los compuestos siguientes y ordénelos en forma creciente de solubilidad en agua.



TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

3.- Sol.

NaBr → $\text{Na}^+ \text{Br}^-$
 $\Delta \text{EN} = 0.93 - 2.96 = 2.03 \rightarrow$ Enlace iónico

F₂ → $\text{F} \text{---} \text{F}$
 $\Delta \text{EN} = 3.98 - 3.98 = 0 \rightarrow$ Enlace covalente puro

LiF → $\text{Li}^+ \text{F}^-$
 $\Delta \text{EN} = 0.98 - 3.98 = 3 \rightarrow$ Enlace iónico

HBr → $\text{H} \text{---} \text{Br}$
 $\Delta \text{EN} = 2.2 - 2.96 = 0.76 \rightarrow$ Enlace covalente polar

Enlace iónico: Transferencia electrónica total, de un átomo a otro

Enlace covalente polar: Electrones compartidos de forma no equitativa, ΔEN de entre 0.5 y 1.6

Enlace covalente puro: ΔEN electronegatividades nulas

Su orden de solubilidad es:

F₂, HBr, NaBr, LiF

www.inetosaimpresiona.com

4.- Acomode los compuestos siguientes en orden creciente de facilidad para disolverse en agua, use para su determinación el carácter iónico de cada compuesto.

NaBr KI NaF NaCl

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

4.-

Solubilidad en agua por medio del carácter iónico

$\boxed{\text{NaBr}} = 100(1 - e^{-\frac{1}{2}(2.03)}) = 63.75\%$ $\Delta\text{EN} = 0.93 - 2.96 = 2.03$ Electronegatividad
 $\text{Na} \rightarrow 0.93$
 $\text{Br} \rightarrow 2.96$

$\boxed{\text{KI}} = 100(1 - e^{-\frac{1}{2}(1.84)}) = 61.13\%$ $\Delta\text{EN} = 0.82 - 2.66 = 1.84$
 $\text{K} \rightarrow 0.82$
 $\text{I} \rightarrow 2.66$

$\boxed{\text{NaF}} = 100(1 - e^{-\frac{1}{2}(3.05)}) = 78.2\%$ $\Delta\text{EN} = 0.93 - 3.98 = 3.05$
 $\text{F} \rightarrow 3.98$

$\boxed{\text{NaCl}} = 100(1 - e^{-\frac{1}{2}(2.23)}) = 67.2\%$ $\Delta\text{EN} = 0.93 - 3.16 = 2.23$
 $\text{Cl} \rightarrow 3.16$

La solubilidad en el agua de cada compuesto, por medio de su carácter iónico, sería:

KI, NaBr, NaCl, NaF

6.- Determine, con base en la diferencia de electronegatividad, qué tipo de fuerza intermolecular se ejerce entre las sustancias de los pares siguientes:

a) CsBr y Na

b) KCl y NaCl

c) F⁻ y Br₂

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

6.-

a) CsBr y Na → Ion dipolo inducido ~~Electronegatividad~~

$$\Delta EN = 0.79 - 2.96 - 0.93 = 2.82$$

Es un ión dipolo inducido, ya que hay una distribución asimétrica de electrones

$$\text{Cs} \rightarrow 0.79$$

$$\text{Br} \rightarrow 2.96$$

$$\text{Na} \rightarrow 0.93$$

$$\text{K} \rightarrow 0.82$$

$$\text{Cl} \rightarrow 3.16$$

$$\text{F} \rightarrow 3.98$$

b) KCl y NaCl → Ion-Ion

$$\Delta EN = 3.16 - 3.16 - 0.93 - 0.82 = 0.11$$

Es un ión-ión ya que Cl se va a juntar con otro Cl, es establecen iones de igual carga

c) F⁻ y Br₂ → Ion-dipolo inducido

$$\Delta EN = -3.98 - 2.96 - 2.96 = -3.98$$

7.- ¿Qué tipo de fuerza intermolecular se presenta entre los pares de compuestos siguientes?

a) KBr y H₂O

b) NaF y I₂

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

7.- a) KBr y H₂O → Ion dipolo

$K\ddot{Br}:$ y $H\ddot{O}\ddot{O}H$

Ion dipolo, ya que hay una distribución asimétrica de electrones

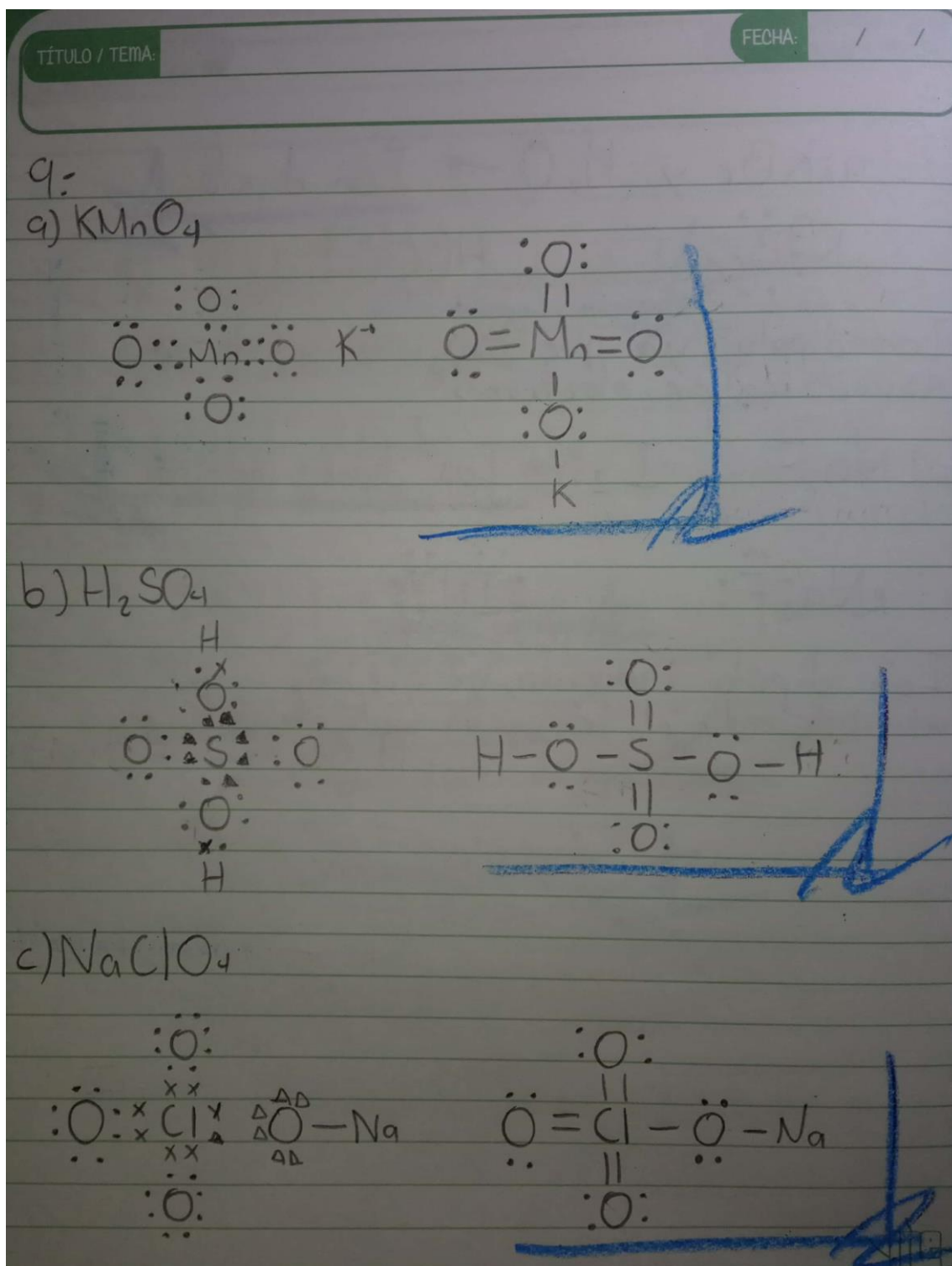
b) NaF y I₂ → Ion dipolo inducido

$Na\ddot{F}:$ y $:\ddot{I}\ddot{I}:$

Ion dipolo inducido, ya que hay una atracción entre el ión y la molécula polarizada

Estructuras de Lewis, Geometría Molecular, fuerzas intermoleculares en moléculas poliatómicas

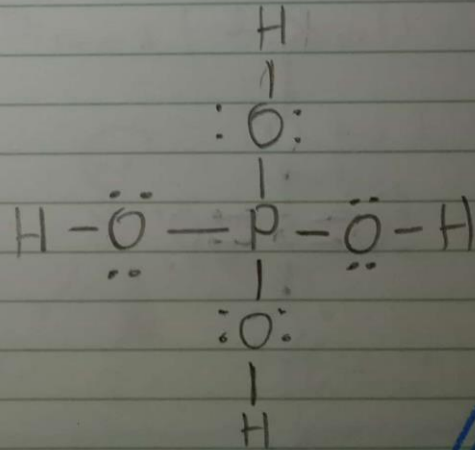
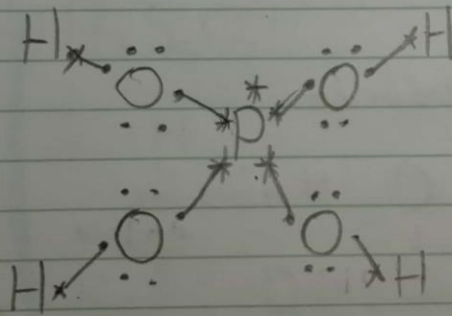
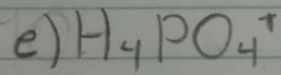
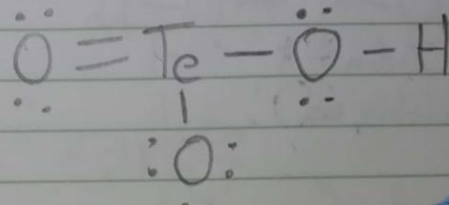
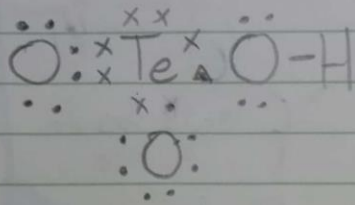
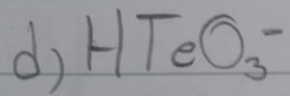
9.- Establezca las estructuras de Lewis para las sustancias siguientes:



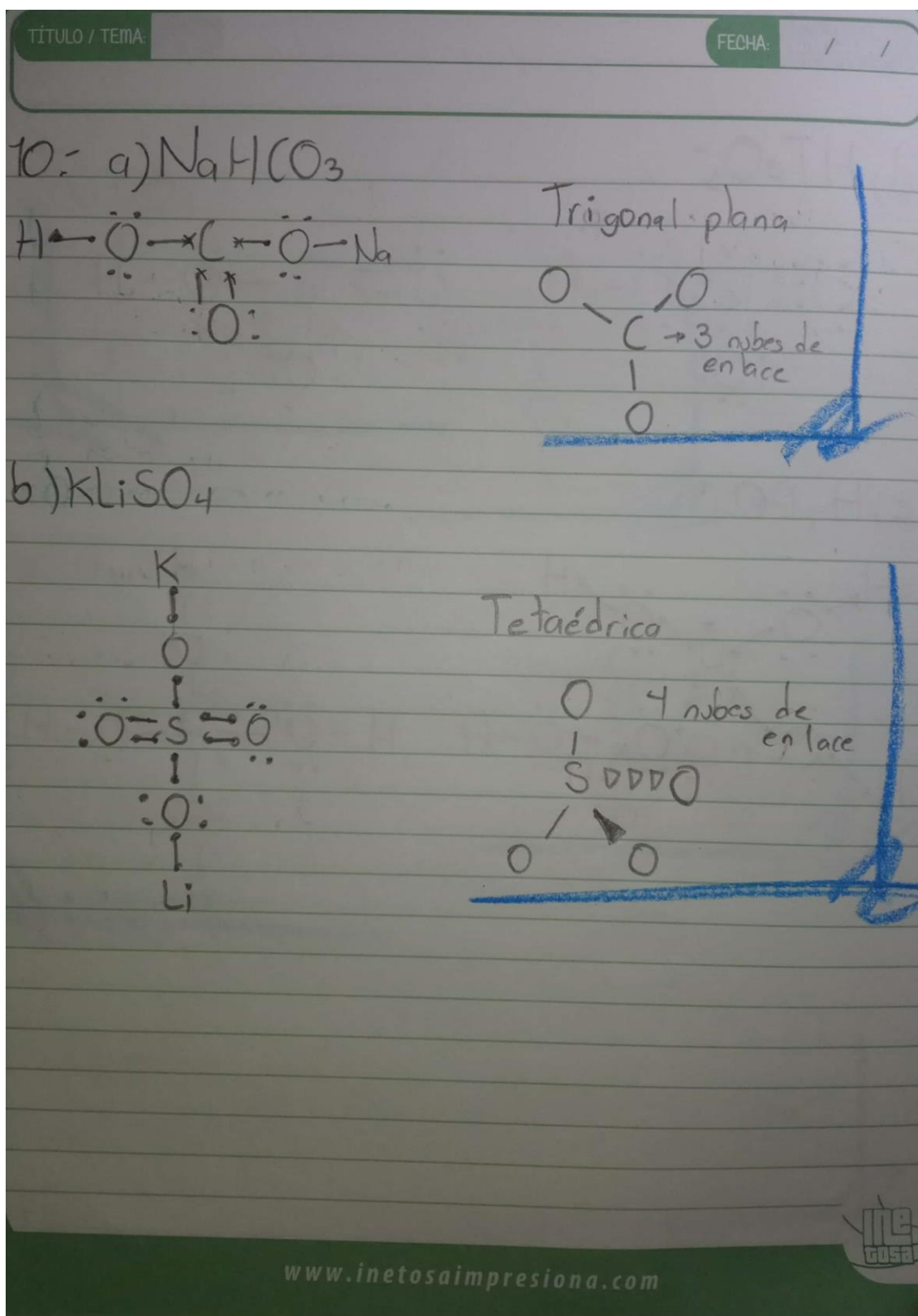
TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /



10.- Establezca la estructura de Lewis y la geometría molecular con respecto al átomo central para las sustancias siguientes:



Déjate impresionar

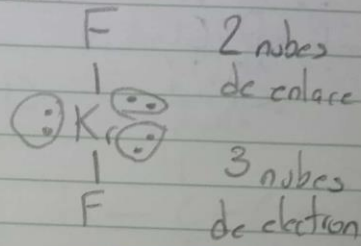
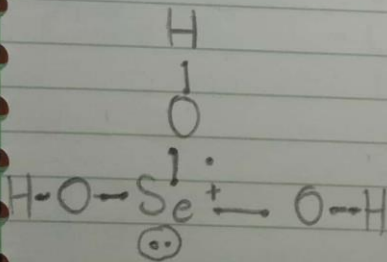
Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

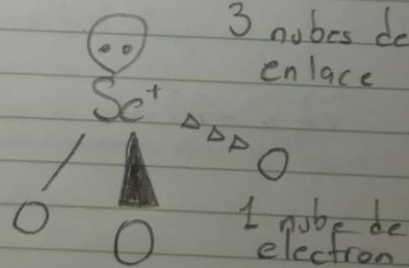
FECHA:

c) KrF_2 

Lineal

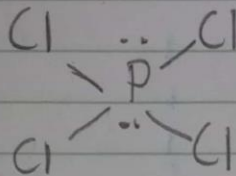
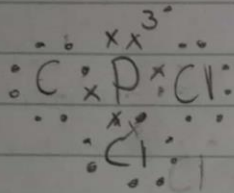
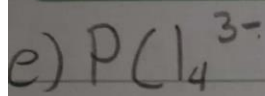
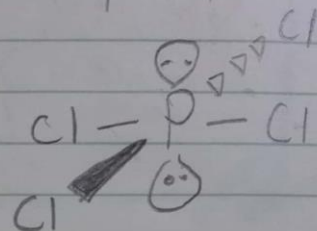
2 nubes
de enlace3 nubes
de electrond) H_3SeO_3^+ 

Piramidal trigonal

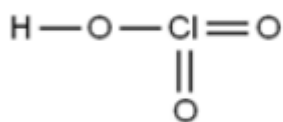
3 nubes de
enlace1 nube de
electron

TÍTULO / TEMA:

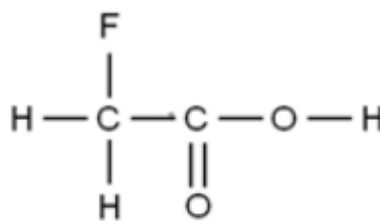
FECHA: / /

Cuadrada
plana4 nubes de enlace
2 nubes de electron

16.- El ácido clórico y el ácido fluoroacético tienen las estructuras esqueléticas siguientes:



Ácido clórico



Ácido fluoroacético

Determine:

- a) Las estructuras de Lewis correspondientes
- b) Las geometrías moleculares de los átomos de cloro y carbono

Déjate impresionar

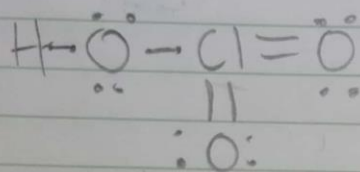
Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel.

/ /

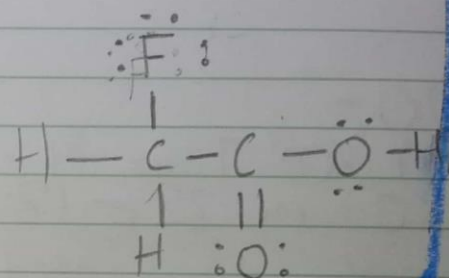
16.-

9)

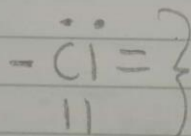
Acido clorídrico



Acido Fluoroacético

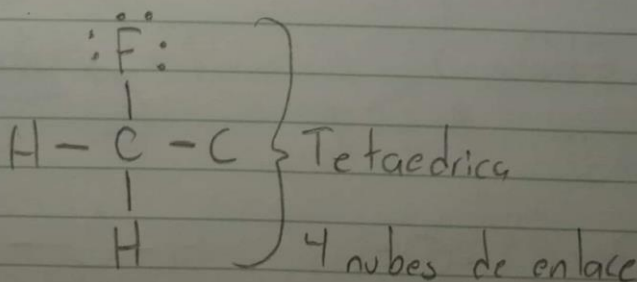


b) Cloro



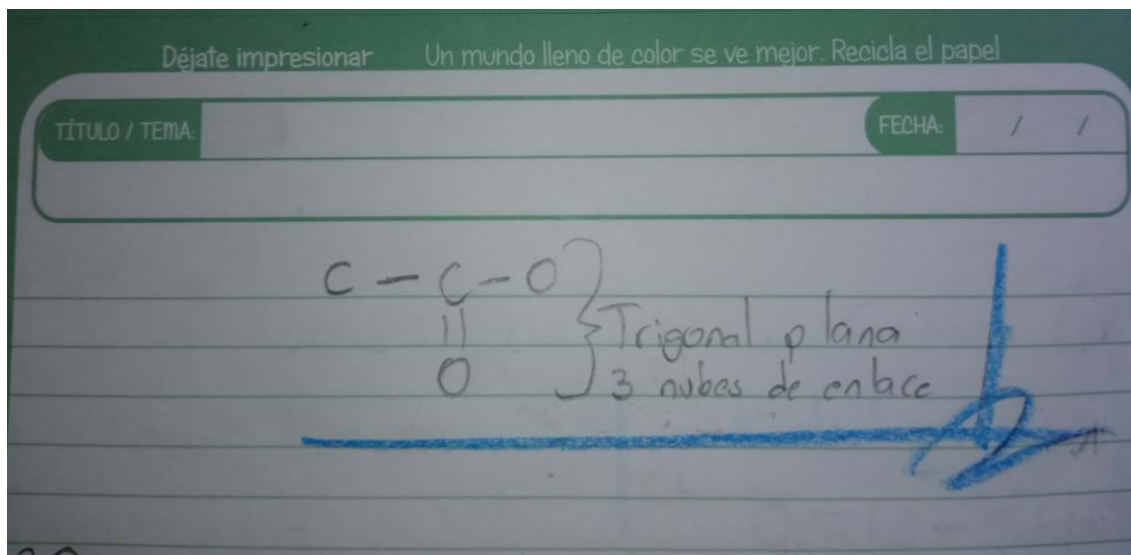
Pirámida trigonal
3 nubes de enlace
1 nube de electron

Carbono

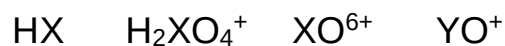


Tetrahedra

4 nubes de enlace

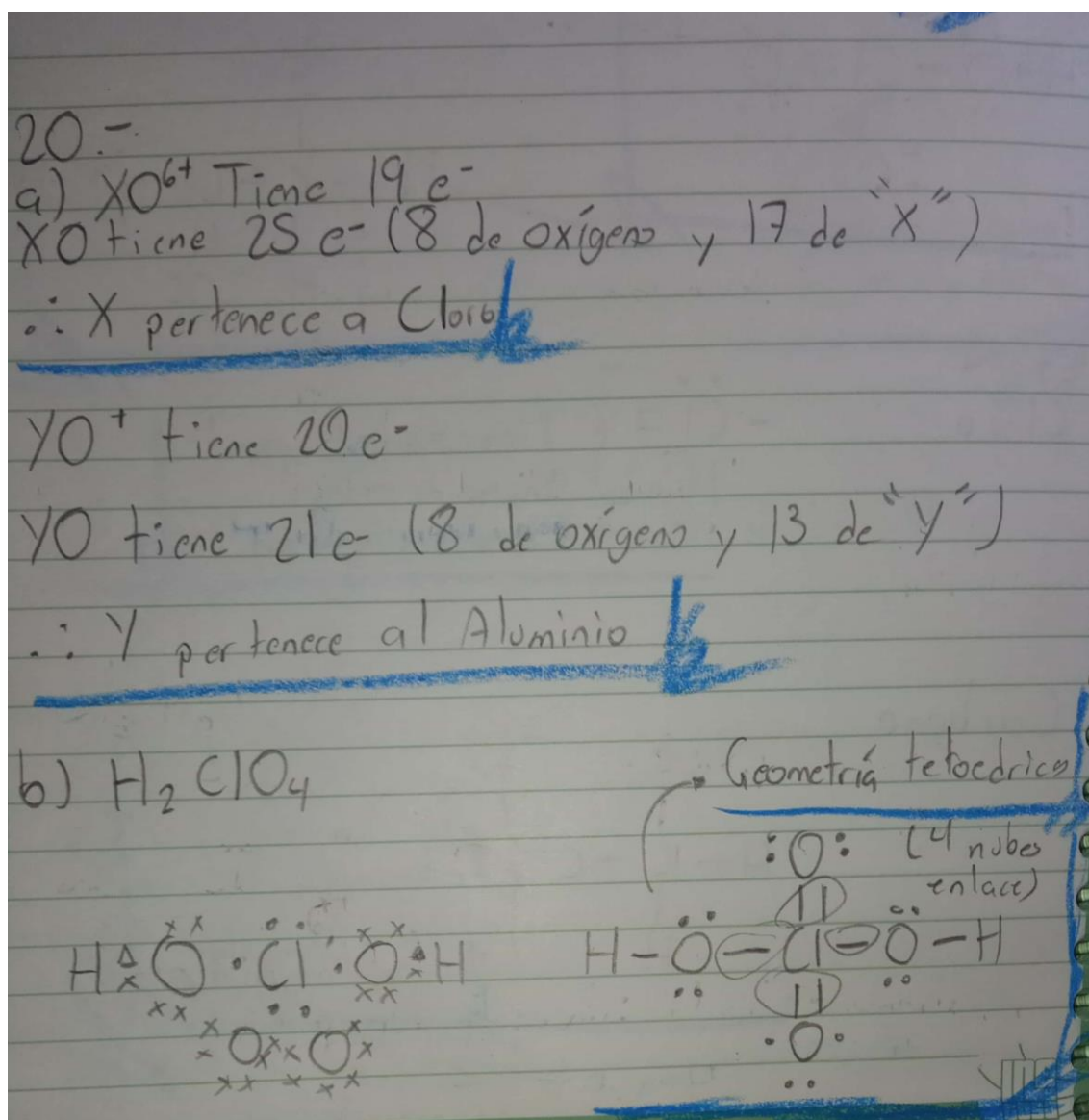


20.- Los elementos X y Y forman, con hidrógeno y oxígeno, los compuestos siguientes:



Y se sabe que el ion XO^{6+} tiene 19 electrones y el ion YO^+ tiene 20 electrones. Determine:

- Qué elementos son X y Y.
- La estructura de Lewis del ion H_2XO_4^+ y la geometría molecular con respecto a su átomo central.



22.- Determine la fuerza intermolecular que mejor representa la interacción de las especies químicas siguientes con la molécula del agua. Su justificación debe de incluir la determinación del momento dipolar de las especies químicas estudiadas.

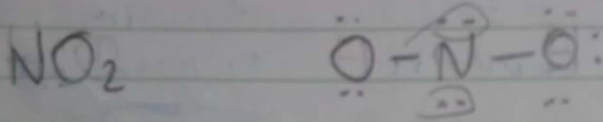
a) $[\text{NO}_2]^-$

b) CF_4

TÍTULO / TEMA

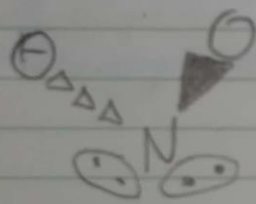
FECHA

22.-

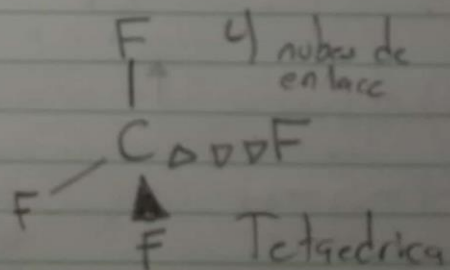
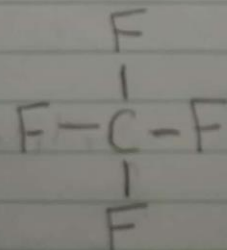
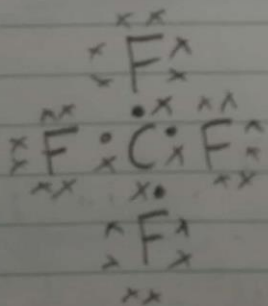
a) $[\text{NO}_2]^- \rightarrow$ Es un Ion por su carga -

2 nubes de enlace

2 nubes de electron



Angular

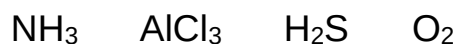
 $2 \text{ MD} \neq 0$
 Polar
 "Dipolo"
 $\therefore$ Ion-Dipolob) $[\text{CF}_4]$ 

4 nubes de enlace

Tetrahedrica

 $\therefore$ Dipolo-Dipolo inducido
 $\text{EFMD} = 0$
 No polar

24.- Determine, con base en la geometría molecular y el análisis de los momentos dipolo, cuáles de las sustancias siguientes serían solubles en agua.

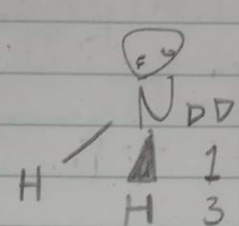


TÍTULO / TEMA: _____ FECHA: / /

24.-

a) NH_3

$\text{H}-\ddot{\text{N}}-\text{H}$
 H

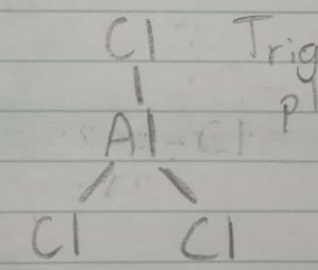


Piramidal trigonal
 1 nube c^-
 3 nubes enlace

$\Sigma \text{MD} \neq 0$ Polar "Dipolo" $\rightarrow$ Soluble en agua

b) AlCl_3

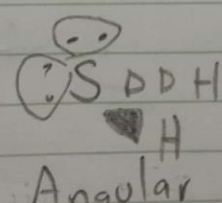
$\begin{array}{c} \text{:Cl:} \\ \text{:Al:Cl:} \\ \text{:Cl:} \end{array}$



Trigonal plana
 $\Sigma \text{MD} = 0$
 No polar
 $\therefore$ No soluble

c) H_2S

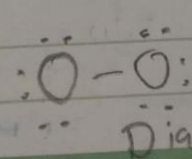
$\text{H}-\ddot{\text{S}}-\text{H}$



Angular
 $\Sigma \text{MD} \neq 0$
 Polar "Dipolo" $\therefore$ Soluble

d) O_2

$\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:}$



Diatómico
 $\Sigma \text{MD} = 0 \rightarrow$ Covalente puro no polar
 $\therefore$ No soluble

28.- Determine qué tipo de fuerzas intermoleculares se presentan entre los compuestos siguientes:

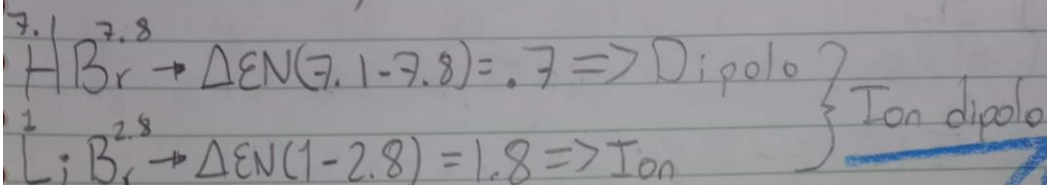
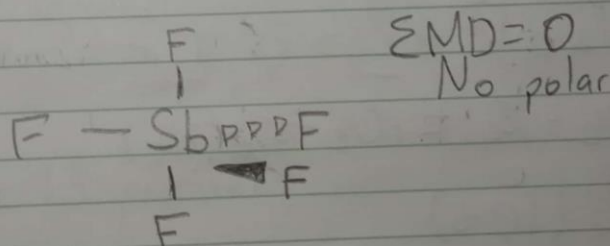
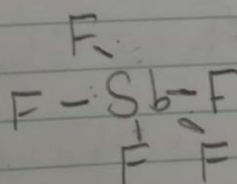
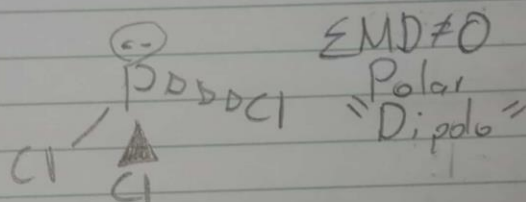
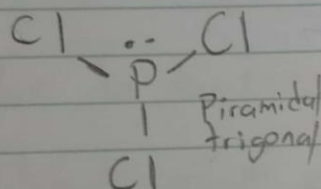
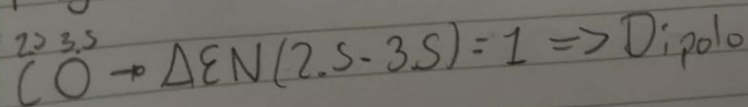
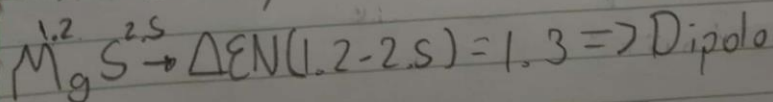
- a) HBr y LiBr
- b) PCl_3 y SbF_5
- c) MgS y CO.

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

28.- a) HBr y LiBr b) PCl_3 y SbF_5  $\therefore$ Dipolo - Dipolo inducidoc) MgS y CO  $\therefore$ Dipolo - Dipolo

Serie 4**Teoría del Orbital Molecular**

- 1.- Para las especies siguientes: CN O_2^+ CO^+ N_2^- Determine: a)Cuál es la más estable.
- b)Cuál es la menos estable.
- c)Cuál posee 13 protones.
- d)Cuál tiene 16 electrones en su forma neutra.

TÍTULO / TEMA: _____ FECHA: / /

1- $CN = 13e^-$

$\sigma 1s$ $\sigma 1s^*$ $\sigma 2s$ $\sigma 2s^*$ $\pi 2p_x$ $\pi 2p_y$ $\pi 2p_z$

$OE = \frac{1}{2} (\# OE - \# OA)$

$\frac{1}{2} (11 - 4)$

$OE = 1.5$

$O_2 = 18e^-$

$\sigma 1s$ $\sigma 1s^*$ $\sigma 2s$ $\sigma 2s^*$ $\pi 2p_x$ $\pi 2p_y$ $\pi 2p_z$ $\pi 2p_y^*$

$OE = \frac{1}{2} (\# eOE - \# eOA)$

$\frac{1}{2} (10 - 8)$

$OE = 2.5$

$CO^+ = 13e^-$

$\sigma 1s$ $\sigma 1s^*$ $\sigma 2s$ $\sigma 2s^*$ $\pi 2p_x$ $\pi 2p_y$ $\pi 2p_z$

$OE = \frac{1}{2} (\# eOE - \# eOA)$

$\frac{1}{2} (9 - 4)$ $OE = 2.5$

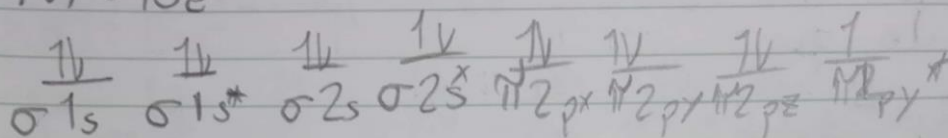
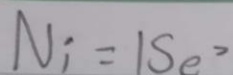
Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /



$$OE = \frac{1}{2} (\#eOE - \#eOA)$$

$$OE = \frac{1}{2} (10 - 5)$$

$$OE = 2.5$$

Por lo tanto

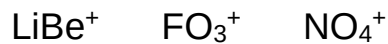
a) CN es el más estable ($OE = 2.5$)

b) O es el menos estable ($OE = 1.5$)

c) N cuenta con 13 protones

d) O₂ cuenta con 16 electrones en su forma neutra

3.- ¿Cuál de las moléculas siguientes es más probable que exista? Justifique su respuesta.



TÍTULO / TEMA: FECHA: / /

3.- La más estable es la que existiría, por lo que:

$\text{LiBe}^+ = 6e^-$

$\begin{array}{c} \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \\ \sigma 1s \quad \sigma 1s^* \quad \sigma 2s \end{array} \rightarrow O_e = \frac{1}{2}(4-2) = \underline{1}$

$\text{FO}_3^+ = 14e^-$

$\begin{array}{c} \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \\ \sigma 1s \quad \sigma 1s^* \quad \sigma 2s \quad \sigma 2s^* \quad \pi 2p_x \quad \pi 2p_y \end{array}$

$O_e = \frac{1}{2}(10-4) = \underline{3}$

$\text{NO}_4^+ = 11$

$\begin{array}{c} \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \quad \text{1}\downarrow \quad \text{1} \\ \sigma 1s \quad \sigma 1s^* \quad \sigma 2s \quad \sigma 2s^* \quad \pi 2p_x \quad \pi 2p_y \end{array}$

$O_e = \frac{1}{2}(7-4) = \underline{1.5}$

$\therefore \text{FO}_3^+$ es más probable que exista

[Signature]

ile
cosa

www.inetosaimpresiona.com

4.- Cuatro iones están formados por los pares de elementos siguientes: NO, CB, CO y NB. Si cada ion tiene un orden de enlace igual a 2.5 y solo cuatro electrones en orbitales de antienlace.

- Determine la carga de cada ion.
- Acomode los iones en forma creciente de estabilidad.

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA FECHA: / /

4.-
 NO = 15e⁻

$\begin{array}{cccccccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \sigma 1s & \sigma 1s^* & \sigma 2s & \sigma 2s^* & \pi 2p_x & \pi 2p_y & \pi 2p_z & \pi 2p_y^* \end{array}$

$OE = \frac{1}{2}(9-4) = 2.5$

$\therefore NO^{2+} \rightarrow$ Aumento para obtener el Oe

CB = 11e⁻

$\begin{array}{ccccccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \sigma 1s & \sigma 1s^* & \sigma 2s & \sigma 2s^* & \pi 2p_x & \pi 2p_y & \pi 2p_z \end{array}$

$OE = \frac{1}{2}(9-4) = 2.5$

$\therefore CB^{2-} = 13e^-$ $OE = \frac{1}{2}(9-4) = 2.5$

CO = 14

$\begin{array}{ccccccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \sigma 1s & \sigma 1s^* & \sigma 2s & \sigma 2s^* & \pi 2p_x & \pi 2p_y & \pi 2p_z \end{array}$

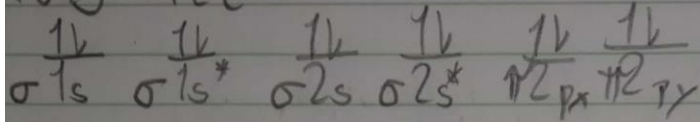
$\therefore CO^{-1} = 13e^-$ $OE = \frac{1}{2}(9-4) = 2.5$

www.inetosaimpresiona.com

TÍTULO / TEMA:

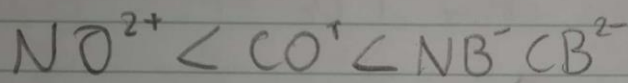
FECHA:

$$NB = 12e^-$$



$$\therefore NB^- = 13e^- \quad O_E = \frac{1}{2}(9-4) = \underline{2.5}$$

Por lo tanto, su orden de estabilidad es:



7.- Llene la tabla siguiente y determine las especies que son:

- a) Atraídas por un campo magnético.
- b) Repelidas por un campo magnético.
- c) Isoelectrónicas.
- d) La más estable.
- e) La menos estable.

Especie	Configuración electrónica	Orden de enlace	Carácter magnético
BeB ⁻	($\sigma 1s$) ² , ($\sigma 1s^*$) ² , ($\sigma 2s$) ² , ($\sigma 2s^*$) ² , ($\pi 2px$) ² , ($\pi 2py$) ¹	$O_e = \frac{1}{2}(6-4) = 1$	Paramagnético
BC ⁺	($\sigma 1s$) ² , ($\sigma 1s^*$) ² , ($\sigma 2s$) ² , ($\sigma 2s^*$) ² , ($\pi 2px$) ² , ($\pi 2py$) ¹	$O_e = \frac{1}{2}(6-4) = 1$	Paramagnético
NC ⁻	($\sigma 1s$) ² , ($\sigma 1s^*$) ² , ($\sigma 2s$) ² , ($\sigma 2s^*$) ² , ($\pi 2px$) ² , ($\pi 2py$) ² , ($\pi 2pz$) ²	$O_e = \frac{1}{2}(10-4) = 3$	Diamagnético
CO ⁺	($\sigma 1s$) ² , ($\sigma 1s^*$) ² , ($\sigma 2s$) ² , ($\sigma 2s^*$) ² , ($\pi 2px$) ² , ($\pi 2py$) ² , ($\pi 2pz$) ¹	$O_e = \frac{1}{2}(9-4) = 2.5$	Diamagnético
FO	($\sigma 1s$) ² , ($\sigma 1s^*$) ² , ($\sigma 2s$) ² , ($\sigma 2s^*$) ² , ($\pi 2px$) ² , ($\pi 2py$) ² , ($\pi 2pz$) ² , ($\pi 2py^*$) ² , ($\pi 2pz^*$) ¹	$O_e = \frac{1}{2}(10-7) = 1.5$	Paramagnético

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

7.-

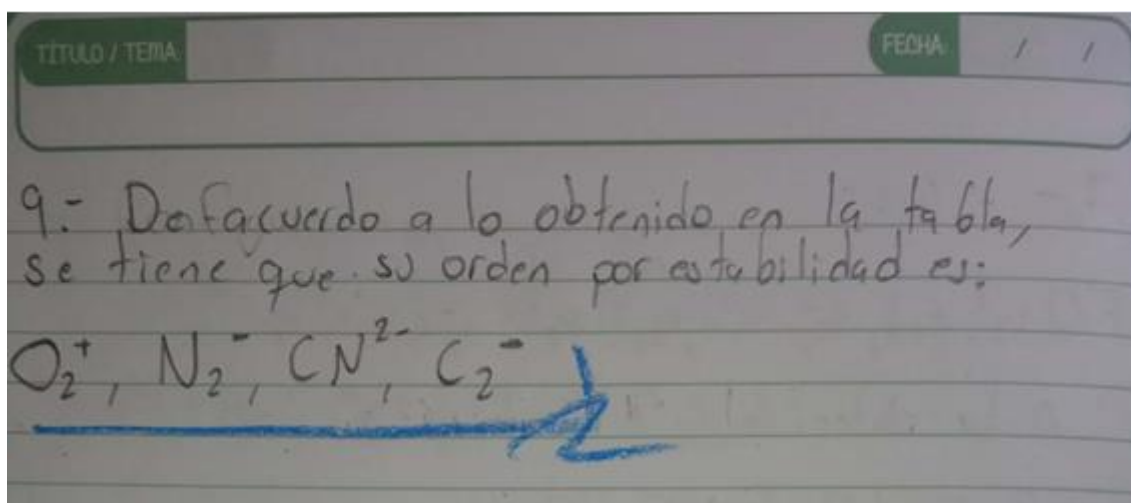
 $FO: 1s^2, 1s^2, 2s^2, 2s^2, 2p^2, 2p^2, 2p^2, 2p^2, 2p^1$

∴ A lo obtenido en la tabla

a) BeB^- , BC^+ , CO^+ , FO b) NC^- c) BeB^- , BC^+ d) NC^- e) BC^+

9.- Complete la tabla siguiente empleando la teoría del orbital molecular, y ordene las especies en forma creciente de estabilidad.

Especie	# de protones	# de electrones	Configuración electrónica	Orden de enlace	Carácter magnético
C_2^-	12	13	$(\sigma 1s)^2, (\sigma 1s^*)^2, (\sigma 2s)^2, (\sigma 2s^*)^2, (\pi 2p_x)^2, (\pi 2p_y)^2, (\pi 2p_z)^1,$	2.5	Paramagnético
O_2^+	16	15	$(\sigma 1s)^2, (\sigma 1s^*)^2, (\sigma 2s)^2, (\sigma 2s^*)^2, (\pi 2p_x)^2, (\pi 2p_y)^2, (\pi 2p_z)^2,$		
N_2^-	14		$(\pi 2p_x)^2, (\pi 2p_y)^2, (\pi 2p_z)^2,$		
CN^{2-}	13		$(\pi 2p_x)^2, (\pi 2p_y)^2, (\pi 2p_z)^1,$		

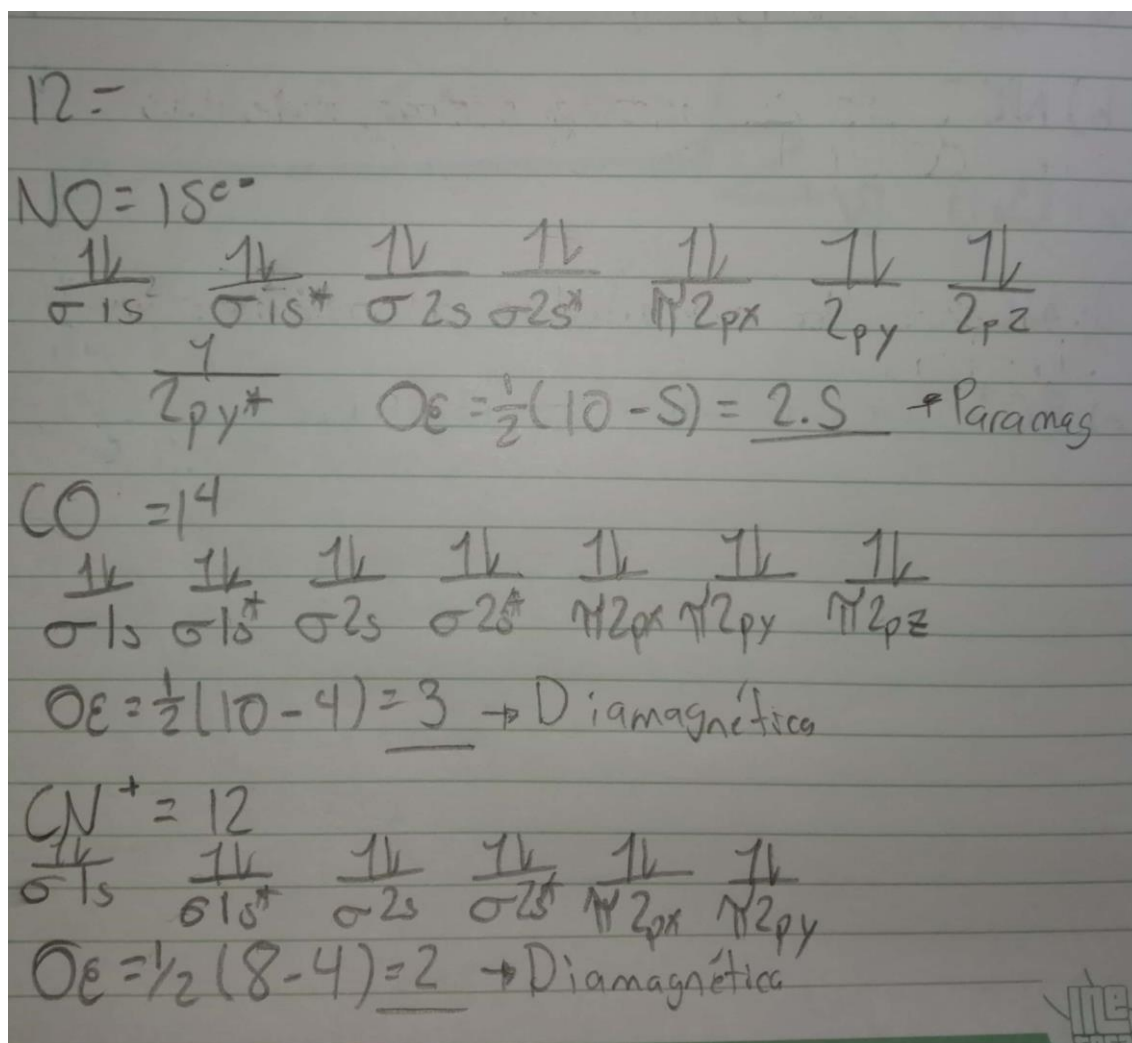


12.- Para las especies NO, CO, CN⁺, HF, establezca:

a) ¿Cuál es más estable?

b) El carácter magnético de cada una.

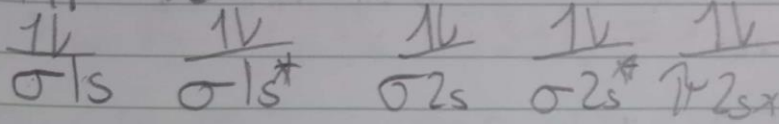
c) Si la adición de un electrón aumenta o disminuye la estabilidad de cada especie



TÍTULO / TEMA:

FECHA:

$$HF = 10e^-$$



$$Oe = \frac{1}{2}(6-4) = 1 \rightarrow \text{Paramagnética}$$

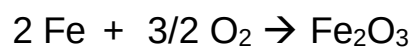
a) El más estable es CO

b) NO y HF son paramagnéticas, mientras que CO y CN⁺ son diamagnéticas

c) Siendo los casos de CN⁺ y HF, aumenta la estabilidad al adicionar un electrón

Serie 5

2.- El 0.7 % de una barra cilíndrica de hierro se oxidó con el oxígeno del ambiente, de acuerdo con la reacción siguiente:



Si la barra sin oxidar tenía una longitud de 14 [cm], un radio de 0.7 [cm] y una densidad de 7.86 [g/mL], determine:

- a) cuántos gramos de O_2 se requirieron para oxidar el 0.7 % la barra.
- b) cuántas moles de Fe_2O_3 se produjeron.

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

2.-

$$V = A_{\text{base}} \cdot h = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

$$l = 14 \text{ cm}$$

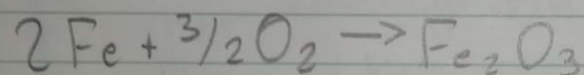
$$r = 0.7 \text{ cm}$$

$$\rho = 7.86 \text{ [g/ml]}$$

$$V = \pi (0.7 \text{ [cm]})^2 (14 \text{ cm}) = 21.5513 \text{ [cm}^3 \text{]}$$

$$21.5513 \text{ [cm]} \left(\frac{0.7}{100} \right) = 0.1508 \text{ [cm}^3 \text{]}$$

$$\text{Fe} \approx 0.1508 \text{ [ml]} \text{ Fe}$$



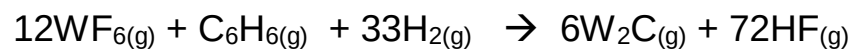
$$a) 0.02122 \text{ Fe [mol]} \left(\frac{\frac{3}{2} \text{ [mol]} \text{ O}_2}{2 \text{ [mol]} \text{ Fe}} \right) \left(\frac{32 \text{ [g]} \text{ O}_2}{1 \text{ [mol]} \text{ O}_2} \right)$$

$$= 0.8092 \text{ [g]} \text{ O}_2$$

$$b) 0.02122 \text{ Fe [mol]} \left(\frac{1 \text{ [mol]} \text{ Fe}_2 \text{ O}_3}{2 \text{ [mol]} \text{ Fe}} \right)$$

$$= 0.01061 \text{ [mol]} \text{ Fe}_2 \text{ O}_3$$

3.- El carburo de tungsteno (W_2C) puede obtenerse de acuerdo con la reacción siguiente:



Cuando reacciona el $\text{C}_6\text{H}_{6(g)}$ en exceso con 3.649×10^{24} [moléculas] de $\text{WF}_{6(g)}$ y 20 [mol] de $\text{H}_{2(g)}$, se producen 989.42 [g] de $\text{W}_2\text{C}_{(s)}$. Determine el rendimiento porcentual de la reacción.

Déjate impresionar

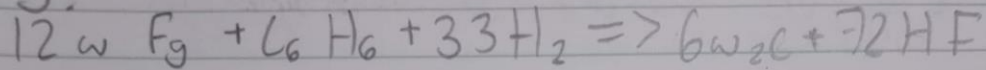
Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

3.-

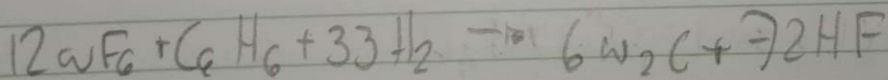


3.649×10^{24} en $20 [\text{mol}]$ $989.42 [\text{g}]$
moléculas en exceso

$$3.649 \times 10^{24} \text{ w F}_6 \left(\frac{1 [\text{mol}] \text{ w F}_6}{6.022 \times 10^{23} [\text{mol}]} \right) = 6.0594 [\text{mol}] \text{ w}$$

$$989.42 [\text{g}] \text{ w}_2 \left(\frac{1 [\text{mol}] \text{ w}_2\text{C}}{379.75 [\text{g}] \text{ w}_2\text{C}} \right) = 2.6 [\text{mol}] \text{ w}_2\text{C}$$

$$M \text{ w}_2\text{C} = 2 \text{ mm} + 1 \text{ mm} = 2(1.8385 [\text{g/mol}]) + 12 [\text{g/mol}] = 379.71 \text{ g/mol}$$



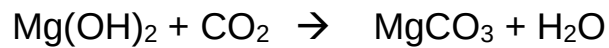
$$\frac{6.0594 [\text{mol}]}{12} \text{ en exceso} = 0.5049 \left(\frac{20 [\text{mol}]}{33} \right) = 0.6060 [\text{mol}]$$

$\therefore \text{w F}_6$ es el reactivo limitante

$$6.0594 [\text{mol}] \text{ w F}_6 \left(\frac{6 [\text{mol}] \text{ w}_2\text{F}}{12 [\text{mol}] \text{ w F}_6} \right) = 3.0297 [\text{mol}] \text{ w}$$

$$2.6 [\text{mol}] \text{ w}_3\text{C} \left(\frac{100\%}{3.0297 [\text{mol}] \text{ w}_2\text{C}} \right) = 86.02\%$$

5.- En los viajes espaciales es necesario incluir una sustancia que elimine el CO₂ producido por la respiración de los ocupantes de la cápsula. Para ello se pueden emplear los reactivos de las reacciones siguientes:



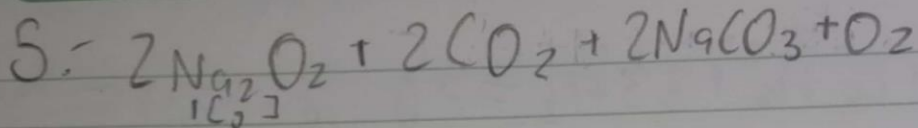
Si el criterio de selección es que la sustancia absorba la mayor cantidad de CO₂ por gramo ¿Cuál escogería? Justifique su respuesta.

Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recorta el papel.

FECHA:

TÍTULO / TEMA:



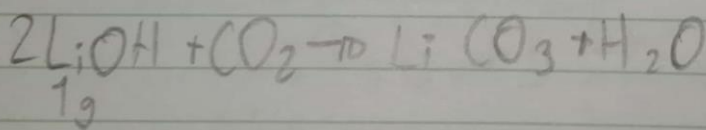
$$1 \text{ g Na}_2\text{O}_2 \left(\frac{1 \text{ mol Na}_2\text{O}_2}{78 \text{ g Na}_2\text{O}_2} \right) \left(\frac{2 \text{ mol CO}_2}{2 \text{ mol Na}_2\text{O}_2} \right) \left(\frac{44 \text{ g CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} \right) = 0.5641 \text{ g CO}_2$$

$$MM_{\text{Na}_2\text{O}_2} = 2mm_{\text{Na}} + 2MM_{\text{O}} = 2(23 \text{ g/mol}) + (16 \text{ g/mol}) = 44 \text{ g/mol}$$

$$1 \text{ g Mg(OH)}_2 \left(\frac{1 \text{ mol Mg(OH)}_2}{58.312 \text{ g Mg(OH)}_2} \right) \left(\frac{1 \text{ mol OH}_2}{1 \text{ mol Mg(OH)}_2} \right) \left(\frac{44 \text{ g CO}_2}{1 \text{ mol CO}_2} \right) = 0.7547 \text{ g CO}_2$$

$$MM_{\text{Mg(OH)}_2} = 1MM_{\text{Mg}} + 2MM_{\text{O}} + 2MM_{\text{H}} = 24.312 \text{ g/mol} + (2 \cdot 16 \text{ g/mol} + 2 \cdot 1 \text{ g/mol})$$

$$= 58.312 \text{ g/mol}$$



$$1 \text{ g [LiOH]} = 7mm_{\text{Li}} + 1.4010 \text{ g/mol H} = (6.939 \text{ g/mol}) + (16 \text{ g/mol}) + 4 \text{ [g/mol]} = 3.999$$

∴ Sería el LiOH, ya que tiene una buena capacidad de absorción de CO₂

7.- El nitrato de amonio (NH_4NO_3), es un fertilizante importante que se descompone de acuerdo con la reacción siguiente:

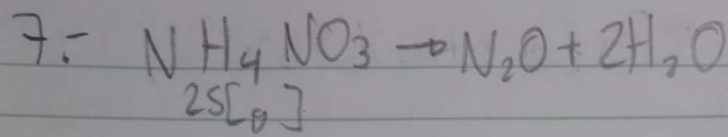


Determine la masa del agua producida a partir de la descomposición de 25 [g] de nitrato de amonio.

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /



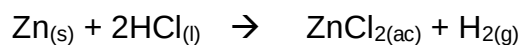
$$25g \left(\frac{1 \text{ mol}}{80.0128g} \right) = 0.3124 [mol] NH_4NO_3$$

$$0.3124 \left(\frac{2(mol) H_2O}{1 mol NH_4NO_3} \right) = 0.6248 [mol] H_2O$$

$$0.6248 [mol] H_2O \left(\frac{18g H_2O}{1 mol H_2O} \right) = \underline{11.2 [g] H_2O}$$

Cálculos estequiométricos, unidades de concentración y gases

8.- En el laboratorio de química, al llevar a cabo la siguiente reacción con un rendimiento del 85%

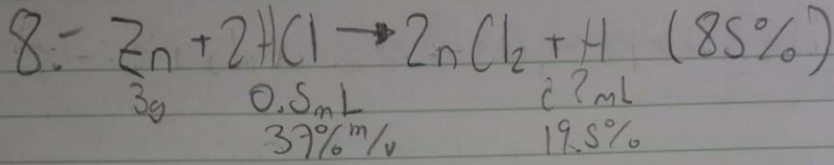


Se obtuvo en la probeta hidrógeno (H_2) gaseoso. Si se partió de 0.5 [mL] de HCl al 37 % m/v con una densidad de 1190 [kg/L] con 0.3 [g] de Zn. Encuentre a qué marca llegará el agua desplazada en la probeta. Considere que el experimento se realizó a 19.5 [°C] en el laboratorio de química de la Facultad de ingeniería en CU. Este reactivo debe de realizar los cálculos necesarios para encontrar la respuesta adecuada y sea válida.

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:



$$0.3 \text{ [g] Zn} \left(\frac{1 \text{ mol Zn}}{65.37 \text{ [g] Zn}} \right) = 4.5892 \times 10^{-3} \text{ [mol] Zn}$$

$$0.5 \text{ [mL] disolución} \left(\frac{37 \text{ [g] HCl}}{100 \text{ mL diso}} \right) = \left(\frac{1 \text{ mol HCl}}{36.453 \text{ [g] HCl}} \right) \times 10^{-3} = 5.0750 \times 10^{-3} \text{ [mol] HCl}$$

$$M \text{ HCl} = M \text{ H} + M \text{ Cl} = (1 \text{ g/mol} + 35.453 \text{ g/mol}) = 36.453 \text{ g/mol}$$

$$5.0750 \times 10^{-3} \text{ [mol] HCl} = 7.5375 \times 10^{-3} \text{ mL HCl}$$

$$\frac{5.0750 \times 10^{-3} \text{ [mol] HCl} \left(\frac{4 \text{ mol H}_2}{2 \text{ mol HCl}} \right) \left(\frac{85}{100} \right)}{2} = 2.1568 \times 10^{-3} \text{ [mol]}$$

$$p/u = 580 \text{ [mm] Hg} \left(\frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mm Hg}} \right) = 0.7631 \text{ [atm]}$$

$$T = 292.65 \text{ K} \quad V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} = \frac{(2.1568 \times 10^{-3} \text{ mol}) (0.08205 \text{ (292.65)})}{0.7631}$$

$$= 67.8 \text{ mL}$$

9.- En un experimento similar al de la práctica de laboratorio "**Cálculo del Rendimiento Porcentual de una Reacción Química**", se hicieron reaccionar 33 [g] de bicarbonato de sodio con 150 [mL] de una disolución acuosa al 25 % masa en volumen (m/v) de ácido acético. Cuando la reacción concluyó, el CO_{2(g)} producido ocupó un volumen de 8.7 [dm³], medido a 0.95 [atm] y 24 [°C]. La reacción que se llevó a cabo fue la siguiente:



Con base en los datos proporcionados, determine:

- a) El número de moles de ácido acético que se puso a reaccionar.
- b) El número de moles de bicarbonato de sodio que se puso a reaccionar.
- c) El reactivo limitante.
- d) El número de moles teóricos de CO₂ que se debió obtener.
- e) El número de moles de CO₂ que se obtuvo experimentalmente.
- f) El rendimiento porcentual de la reacción.

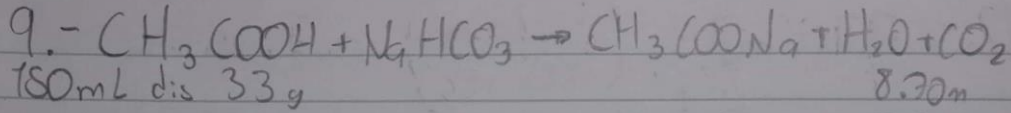
Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /



180 mL dis 33 g

8.70 m

0.95

29 [°C]

$$180 \text{ mL Dis} \left(\frac{25 \text{ g H}_3\text{COOH}}{100 \text{ mL Dis}} \right) \left(\frac{1 \text{ mol H}_3\text{COOH}}{60 \text{ g H}_3\text{COOH}} \right) = 0.625 \text{ mol CH}_3\text{COOH}$$

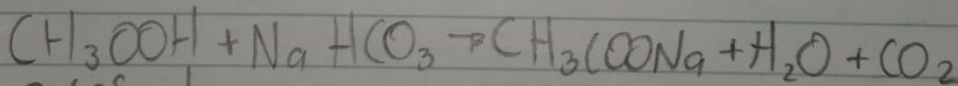
$$33 \text{ [g]} \text{NaHCO}_3 \left(\frac{1 \text{ [mol]} \text{NaHCO}_3}{84 \text{ [g]} \text{NaHCO}_3} \right) = 0.3928 \text{ [mol]} \text{NaHCO}_3$$

MM NaHCO₃

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$m = 0.0825$$

$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T} = \frac{(0.95 \text{ atm}) (8.7 \text{ L})}{(0.08205) (297.5 \text{ K})} = 0.3389 \text{ [mol]} \text{CO}_2$$



0.625 mol

0.3928 [mol]

RL

0.3389 mol

a) 0.625 [mol] CH₃COHb) 0.3928 [mol] NaHCO₃c) NaHCO₃d) 0.3928 [mol] CO₂e) 0.3389 [mol] CO₂

f) 86.278%

12.- Al llevar a cabo la reacción siguiente:



Se obtuvieron 14 [L] de CO_2 medidos a 28 [°C] y 700 [mm] de Hg. Si se sabe que la reacción procedió con un 91 % de rendimiento, determine:

- a) Considerando que el $\text{Fe}_2\text{O}_{3(s)}$ es el reactivo limitante, ¿Cuántos gramos de éste, se pusieron a reaccionar?
- b) Cuántas moléculas de $\text{FeO}_{(s)}$ se obtuvieron.

Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor Recicla el papel

TÍTULO / TEMA FECHA / /

$$12 = 760 \text{ mmHg} \left(\frac{1 \text{ atm}}{760 \text{ mmHg}} \right) = 0.9210 \text{ atm}$$
$$18 [^{\circ}\text{C}] = 301.15 \text{ K}$$
$$n\text{CO}_2 = \frac{P \cdot V}{m \cdot T} = \frac{0.9210 \times 14 \text{ L}}{0.0205 \times 301.15} = 0.5218 \text{ mol CO}_2$$

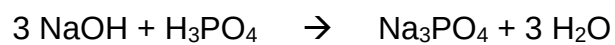
a)

$$0.5734 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3 (154.6945 \text{ g}) = \underline{91.56 \text{ g Fe}_2\text{O}_3}$$

b)

$$1.0435 \text{ mol FeO} \left(\frac{6.622 \times 10^{23}}{1 \text{ mol FeO}} \right) = \underline{6.2844 \times 10^{23} [\text{mol}] \text{FeO}}$$

15.- Se hacen reaccionar 700 [mL] de una disolución 0.7 [M] de H_3PO_4 con la cantidad estequiométrica exacta de una disolución 2.1 [M] de NaOH . Si la reacción tiene un 100% de rendimiento, calcule la concentración molar del Na_3PO_4 en la disolución resultante.



Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

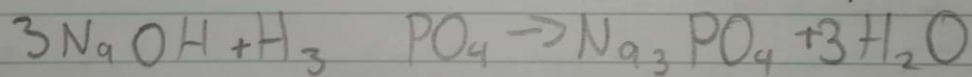
$$15 = 211 \text{ [mol]} \quad 0.41$$

$$m = \frac{n \text{ [g OH}_2\text{]}}{2.015}$$

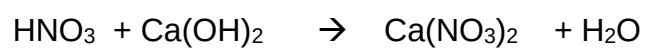
$$0.49 \text{ [mol]} \text{H}_3\text{PO}_4 \left(\frac{1 \text{ mol Na}_3\text{PO}_4}{1 \text{ mol H}_3\text{PO}_4} \right) = 0.49 \text{ [mol]} \text{Na}_3\text{PO}_4$$

$$M \text{H}_3\text{PO}_4 \left(\frac{0.49 \text{ mol Na}_3\text{PO}_4}{4 \text{ L dis}} \right) = 0.35 \text{ (M)} \text{Na}_3\text{PO}_4$$

$$700 \text{ [mL]} \text{H}_3\text{PO}_4 \left(\frac{67 \text{ mol H}_3\text{PO}_4}{1000 \text{ mL H}_3\text{PO}_4} \right) = 0.49 \text{ H}_3\text{PO}_4$$



17.- Considere la reacción sin ajustar siguiente:



Si 10 [mL] de disolución de Ca(OH)_2 reaccionan exactamente con 17.6 [mL] de disolución de HNO_3 , 0.1 [M]. Determine, ¿Cuál es la molaridad de la disolución de Ca(OH)_2 ?

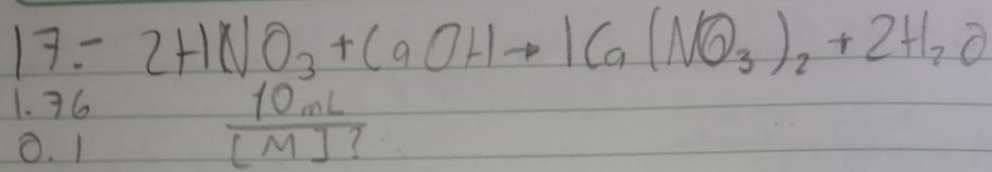
Déjate impresionar

Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

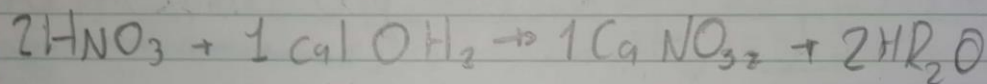
FECHA:

/ /

0.1M AlNO_3

$$0.0176 [C] \text{ Dis } \quad 0.1 \text{ mol} = 1.76$$

$$1.1$$



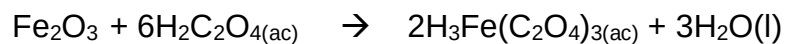
$$1.76 \times 10^{-30} \quad 10 [\text{mol}]$$

$$M = \frac{5(9.6\text{H}_2)}{1015}$$

$$1.76 \times 10^{-2} [\text{mol}] + 1\text{WO}_3 \left(\frac{1\text{ mol Ca(OH)}_2}{7\text{ mol HNO}_3} \right) = 8.8 \times 10^{-4} [\text{M}]$$

$$\text{Ca(OH)}_2$$

19.- Una aplicación útil del ácido oxálico ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$), consiste en eliminar la herrumbre (Fe_2O_3) de las argollas de la bañera, de acuerdo con la reacción siguiente:



Calcule el número de gramos de herrumbre (Fe_2O_3) que se pueden remover con 5.00×10^2 [mL] de una disolución de ácido oxálico 0.100 [M], si la reacción se lleva a cabo con un 89 % de rendimiento.

TÍTULO / TEMA:

FECHA:

/ /

19.

$$M = \frac{n_{mol}}{t} \quad \begin{array}{l} 5 \times 10^2 \text{ mc} \\ 500 \text{ m} = 0.5 \text{ A} \end{array}$$

$$n_{mol} = 0.1 \cdot 0.5 \\ = 0.05$$

$$0.05 \text{ mol H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \left(\frac{1 \text{ mol F}_2\text{O}_3}{6 \text{ mol H}_2\text{C}_2\text{O}_4} \right) = 8.33 \times 10^{-3} \text{ mol F}_2\text{O}_3$$

$$8.333 \times 10^{-3} [\text{mol}] \text{F}_2\text{O}_3 \left(\frac{89}{100} \right) = 7.4166 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$7.4166 \times 10^{-3} [\text{mol}] \text{F}_2\text{O}_3 \left(\frac{159.9 \text{ g K}_2\text{O}_3}{1 \text{ mol Fe}_2\text{O}_3} \right) = 1.18 [\text{g}] \text{ de Fe}_2\text{O}_3$$

20.- La densidad de una disolución acuosa de carbonato de sodio (Na_2CO_3) al 7 % masa en masa es 1.07 [g/mL] y la densidad de una disolución acuosa de ácido nítrico (HNO_3) al 16 % masa en masa es 1.09 [g/mL]. Se ponen a reaccionar 150 [mL] de la primera disolución con 80 [mL] de la segunda. Se observa que se producen experimentalmente 2.8 [L] de dióxido de carbono medido a 77 [kPa] y 0 [°C]. Calcule:

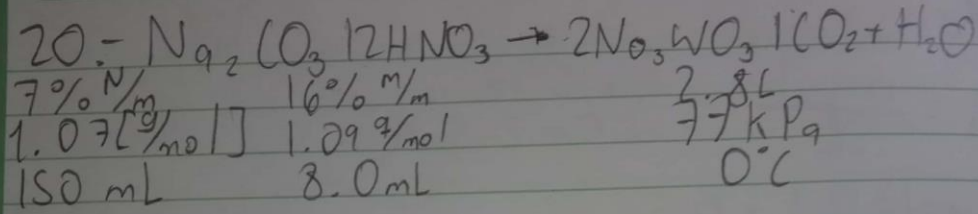
- a) El rendimiento porcentual de la reacción.
- b) La masa del reactivo limitante que queda sin reaccionar.



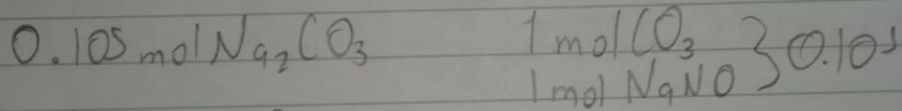
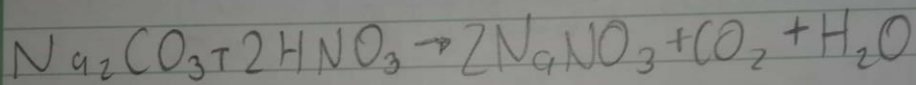
Déjate impresionar Un mundo lleno de color se ve mejor. Recicla el papel

TÍTULO / TEMA:

FECHA: / /



$$n = \frac{P \cdot V}{R \cdot T} = \frac{(17 \text{ kPa})(106.325)(2.8)}{(0.0825)(273)} = 0.0944$$



$$0.105 \rightarrow 100\%$$

$$0.0944 \rightarrow 90\%$$